Fase 3/8 — Fluxo fotogramétrico ponta a ponta

Execução: 10/11/2026
Estado: ciclo principal aprovado; fase parcialmente concluída, com cenários de robustez pendentes.
Aplicação: projeto temporário isolado, removido após a validação.
Dados: conjunto público real `odm_data_aukerman-master` do repositório de teste ODM, licença CC0 1.0. O conjunto não é uma captura do usuário nem da região de Guarajuba.

Objetivo e resultado

Foi executado no aplicativo o percurso projeto novo → voo → validação/upload das fotografias → tarefa real no NodeODM → acompanhamento → importação do catálogo → reabertura dos produtos e visualização. A tarefa terminou com sucesso; não foi mockada nem substituída por resultado pré-existente.

O upload aceitou 77 fotografias JPEG (77/77 com coordenadas GPS EXIF), total de 542.880.685 bytes. O NodeODM 2.2.4 executou ODM 3.5.6 e marcou a tarefa como concluída após **36,6 minutos**. Seis produtos reais foram importados e seus viewers abriram após um novo login e seleção do projeto.

Esperado versus obtido

Verificação	Esperado	Obtido	Resultado
Novo projeto e voo	Registros novos isolados e vinculados	Projeto 86 e voo 32 criados e ligados às fotos	Passou
Validação de entrada negativa	Rejeitar formato não aceito sem criar processamento	Arquivo `.txt`: HTTP 400; processamentos antes/depois: 0/0	Passou
Imagens e georreferência	Fotos legíveis, quantidade e GPS coerentes	77 JPEG aceitos; 77/77 com GPS EXIF; hashes SHA-256 no manifesto	Passou
Execução fotogramétrica	NodeODM real conclui sem erro	Tarefa `c53ba032-9fcf-42d9-9b70-e6602508993a`, estado concluído, 100%, 36,6 min	Passou
Importação	Orto, DSM, DTM e derivados catalogados uma vez	6 produtos: GeoTIFF ortomosaico/DSM/DTM, relatório PDF, nuvem LAZ e GLB	Passou
Persistência/retomada	Reabrir produtos depois de recarga/login	Após novo login, projeto e catálogo foram reabertos e os produtos visualizados	Passou
Ortofoto no mapa	Tiles e cobertura aparecem no mapa	50 tiles carregados; ortomosaico visível com base cartográfica	Passou
Modelo 3D	GLB real renderizado	Estado `loaded`; 264.885 triângulos e 58 materiais/texturas	Passou
DSM/DTM 3D	Superfícies não vazias, CRS/unidades e controles funcionais	DSM: 21.197 triângulos; DTM: 21.028; EPSG:32617; exagero vertical e wireframe responderam	Passou
Nuvem de pontos	Abrir e informar pontos reais	LAZ aberto; 16.123.377 pontos	Passou
Comparação DSM–DTM	Raster de diferença e estatísticas	Canvas 128×102; 10.437 pixels válidos; mín. −12,60 m, média 3,86 m, máx. 41,28 m	Passou
Qualidade	Resultado visível vinculado à tarefa	100%, `BOM`; interface recomenda revisar o relatório ODM	Passou com ressalva semântica abaixo
Falha, cancelamento, idempotência e recuperação	Provar que repetição/falha não duplica tarefa e que há retomada segura	Não cobertos nesta execução	Pendente — impede aceite integral da Fase 3

Produtos gerados

Produto	Arquivo no catálogo	Formato	Tamanho do catálogo
Ortomosaico	`odm_18_ortomosaico.tif`	GeoTIFF	88,44 MB
DSM	`odm_18_dsm.tif`	GeoTIFF	59,88 MB
DTM	`odm_18_dtm.tif`	GeoTIFF	70,31 MB
Relatório	`odm_18_relatorio.pdf`	PDF	15,17 MB
Nuvem de pontos	`odm_18_nuvem_pontos.laz`	LAZ	57,60 MB

Produto	Arquivo no catálogo	Formato	Tamanho do catálogo
Modelo texturizado	`odm_18_modelo_3d.glb`	GLB	44,27 MB

O ortomosaico tem 7.419×5.922 pixels, quatro bandas, `uint8`, EPSG:32617. DSM: 7.419×5.922, `float32`, EPSG:32617, faixa observada de banda 1 de 222,51 a 272,57 m. DTM: 7.419×5.923, `float32`, EPSG:32617, faixa de banda 1 de 216,00 a 262,17 m. As extensões do DSM e DTM diferem poucos centímetros por arredondamento/resolução do raster; isso deve ser considerado ao comparar pixels. A diferença apresentada pelo sistema alinha o DTM ao DSM.

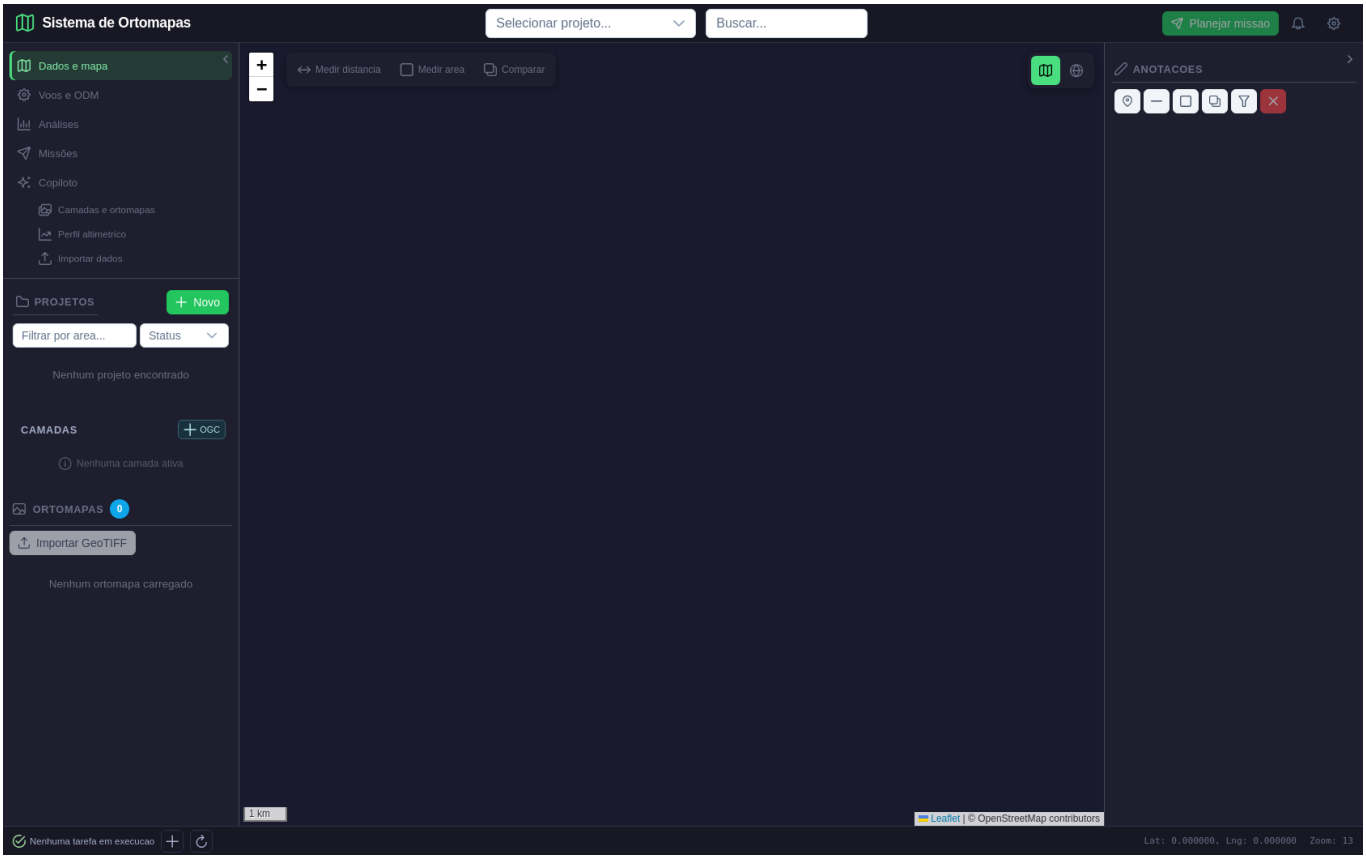
Interpretação da qualidade: “100% / BOM” é o indicador operacional calculado pelo catálogo para presença dos produtos principais; não representa erro vertical, acurácia absoluta ou certificação cartográfica. O próprio sistema recomenda conferir o relatório ODM. O resultado não deve ser interpretado como precisão topográfica validada.

Roteiro executado e telas

Cada imagem é uma captura nova do navegador Playwright nesta execução, exceto 01–14, capturadas no primeiro percurso antes do teste ser interrompido por um seletor incorreto. A tarefa NodeODM continuou e concluiu; o segundo percurso retomou o projeto persistido e repetiu os viewers com seletores corrigidos. Não foram reaproveitadas capturas de uma execução anterior.

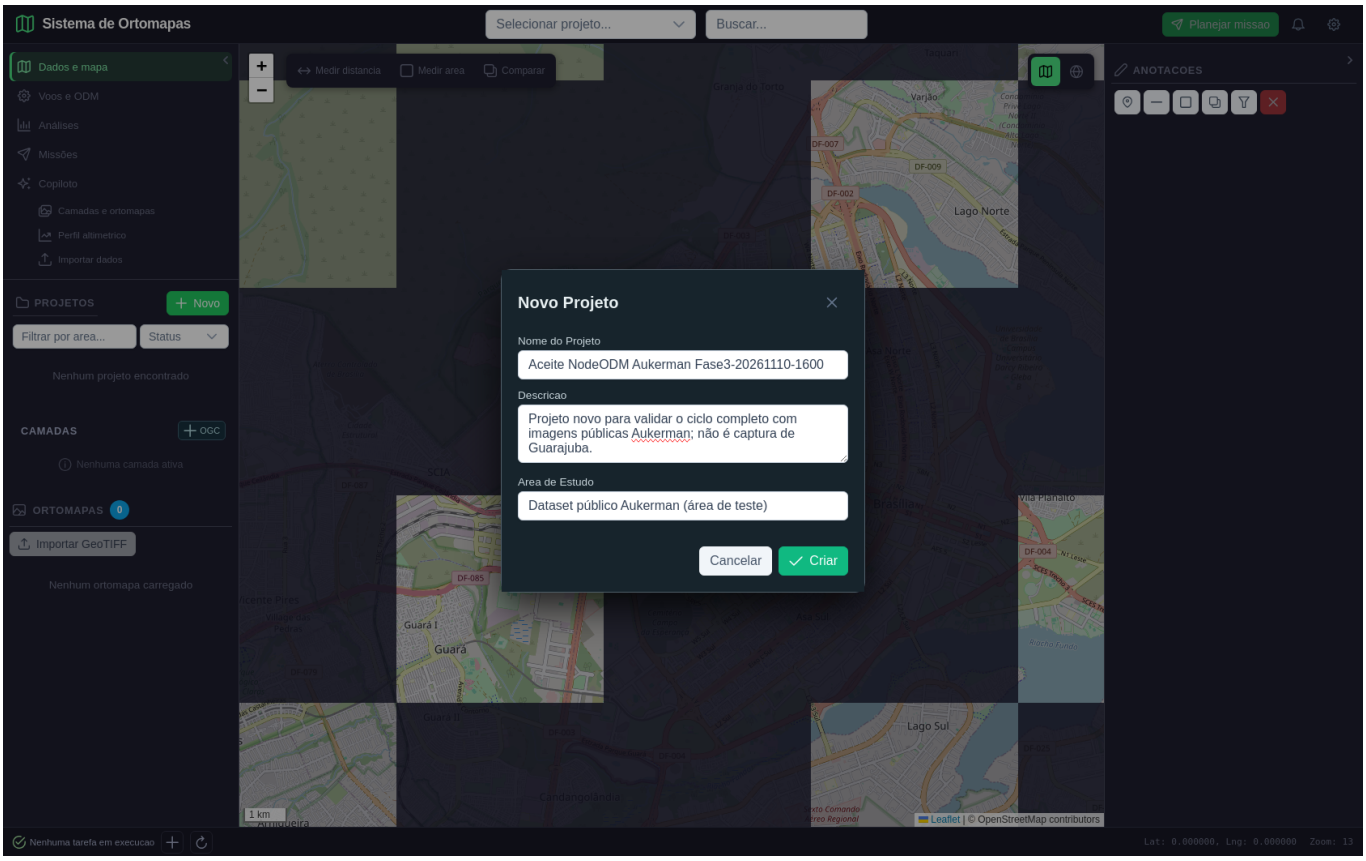
Cena 1 — Aplicativo autenticado

Conta descartável de validação entrou pela tela de login. A credencial foi gerada para esse teste e não é registrada no relatório.



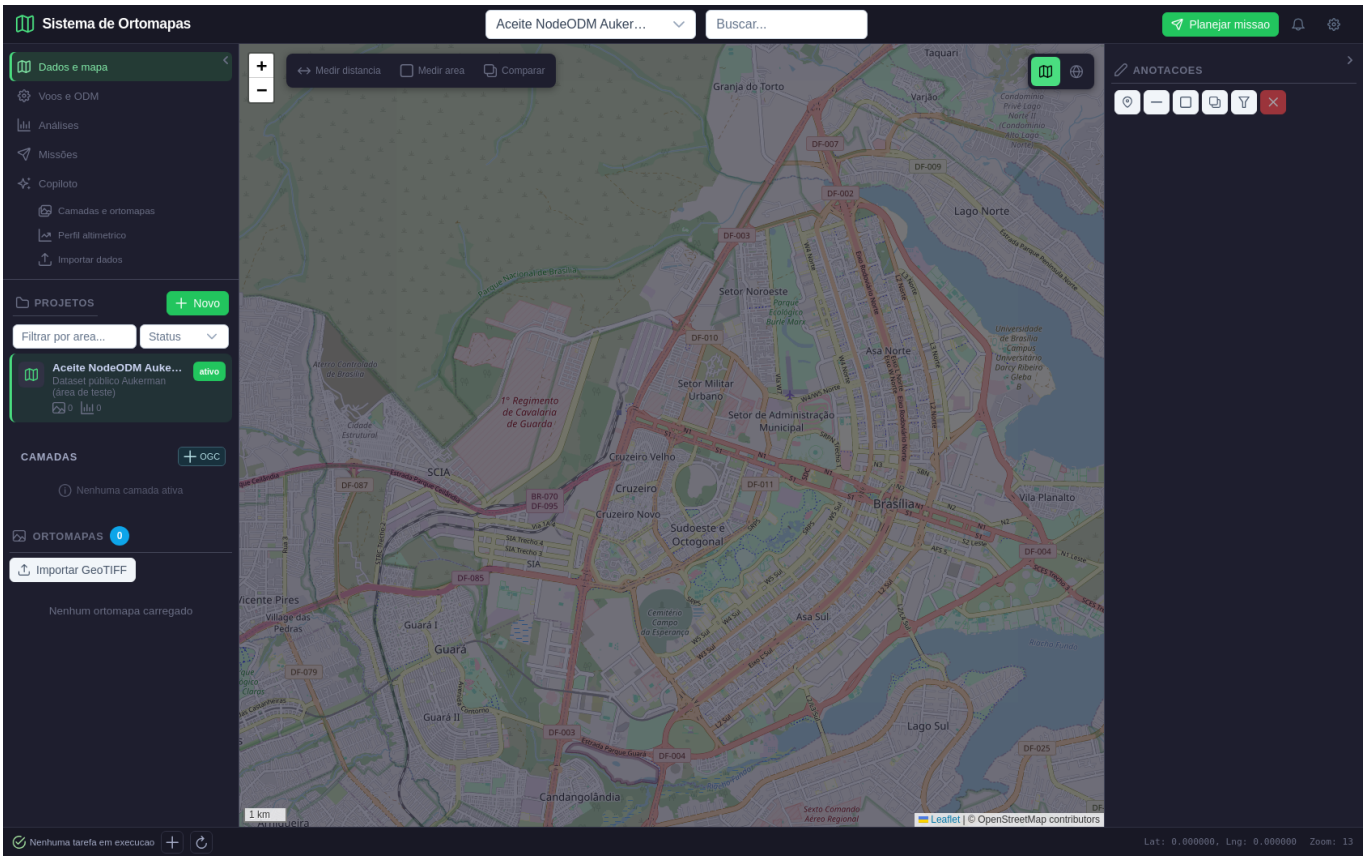
Cena 2 — Preenchimento de projeto novo

Projeto identificado como teste de dataset público, deixando explícito que não representa levantamento em Guarajuba.



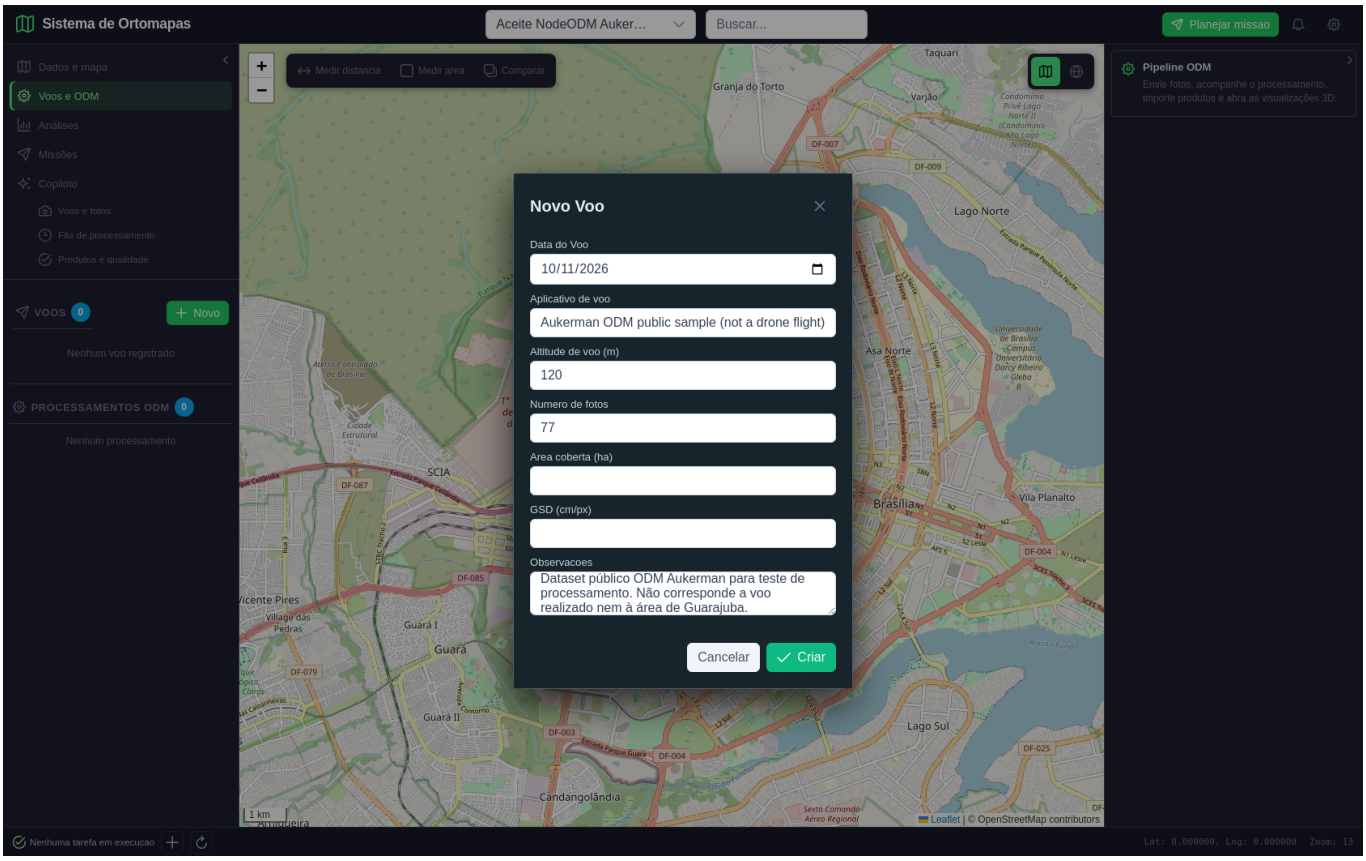
Cena 3 — Projeto criado e vazio

Confirmação visual do projeto novo antes do voo e dos produtos.



Cena 4 — Cadastro do voo de teste

O voo foi rotulado como amostra ODM, sem afirmar que foi uma missão de drone feita pelo usuário.



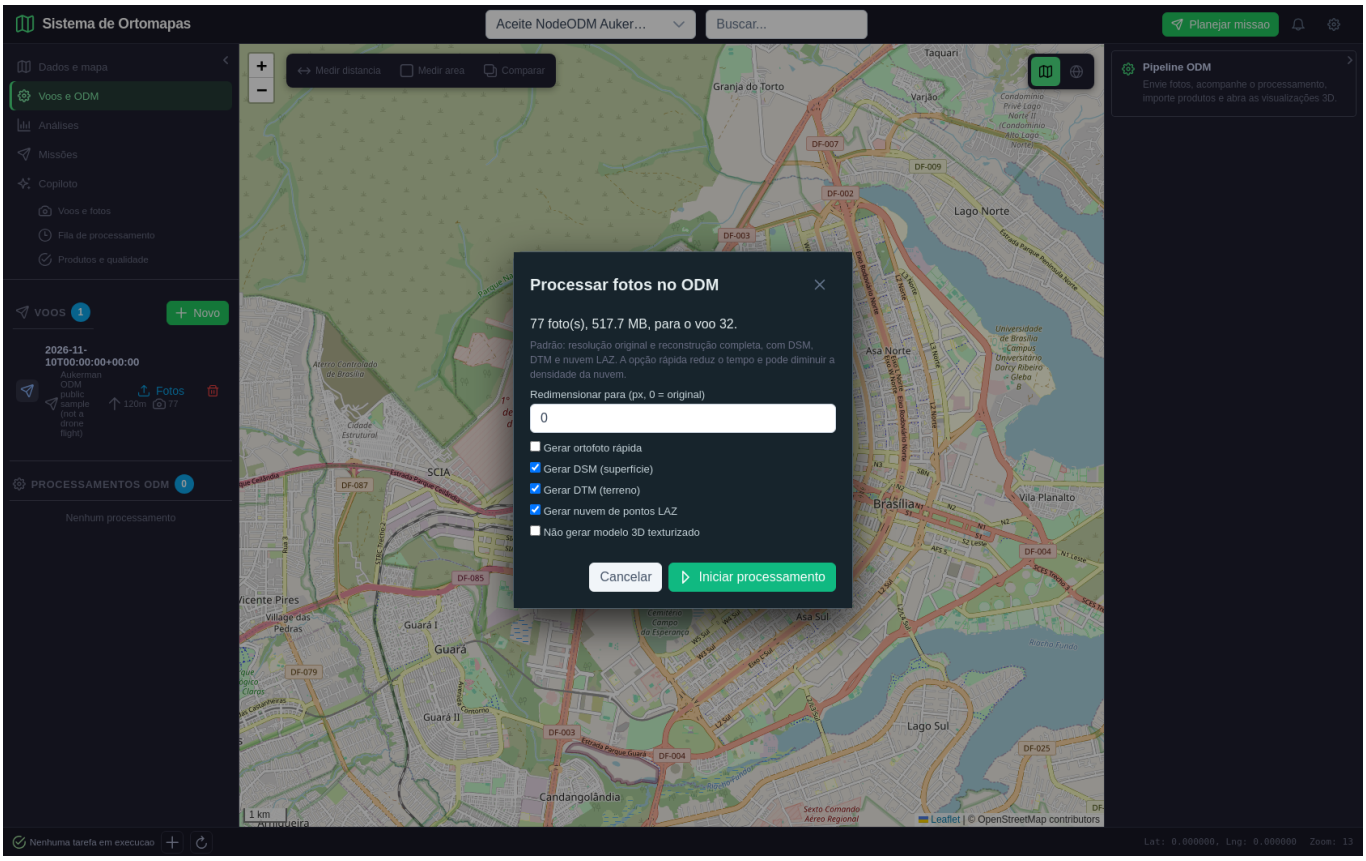
Cena 5 — Voo associado ao projeto

Registro do voo novo no painel do projeto.



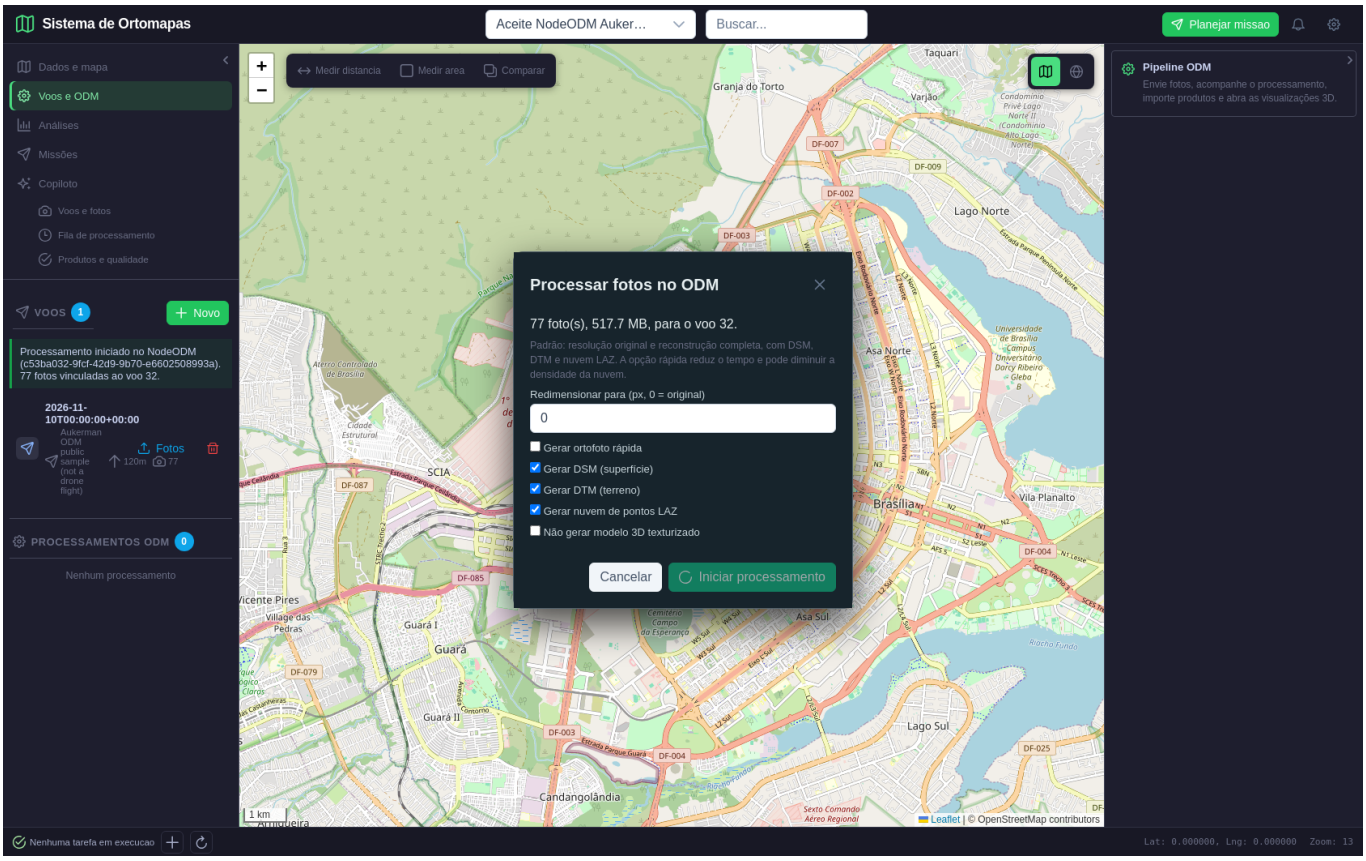
Cena 6 — Seleção das fotografias

As 77 imagens foram selecionadas no fluxo visível. A evidência complementar de GPS e hashes está em manifesto de entrada.



Cena 7 — Rejeição de formato inválido

A chamada negativa com `.txt` recebeu HTTP 400 antes de criar tarefa ou persistir fotos; o formulário não exibiu um falso sucesso.



Cena 8 — Processamento real em andamento

Registro visual da tarefa real no NodeODM. A barra atualiza por marcos; logs do serviço identificaram as etapas de reconstrução.



Cena 9 — Marco intermediário

A tarefa ultrapassou o primeiro marco de progresso. O progresso agregado ficou temporariamente constante durante a filtragem de 77 mapas de profundidade e depois avançou.



Cena 10 — Marco de 75 por cento

O processamento avançou pela classificação da nuvem e geração dos produtos raster.



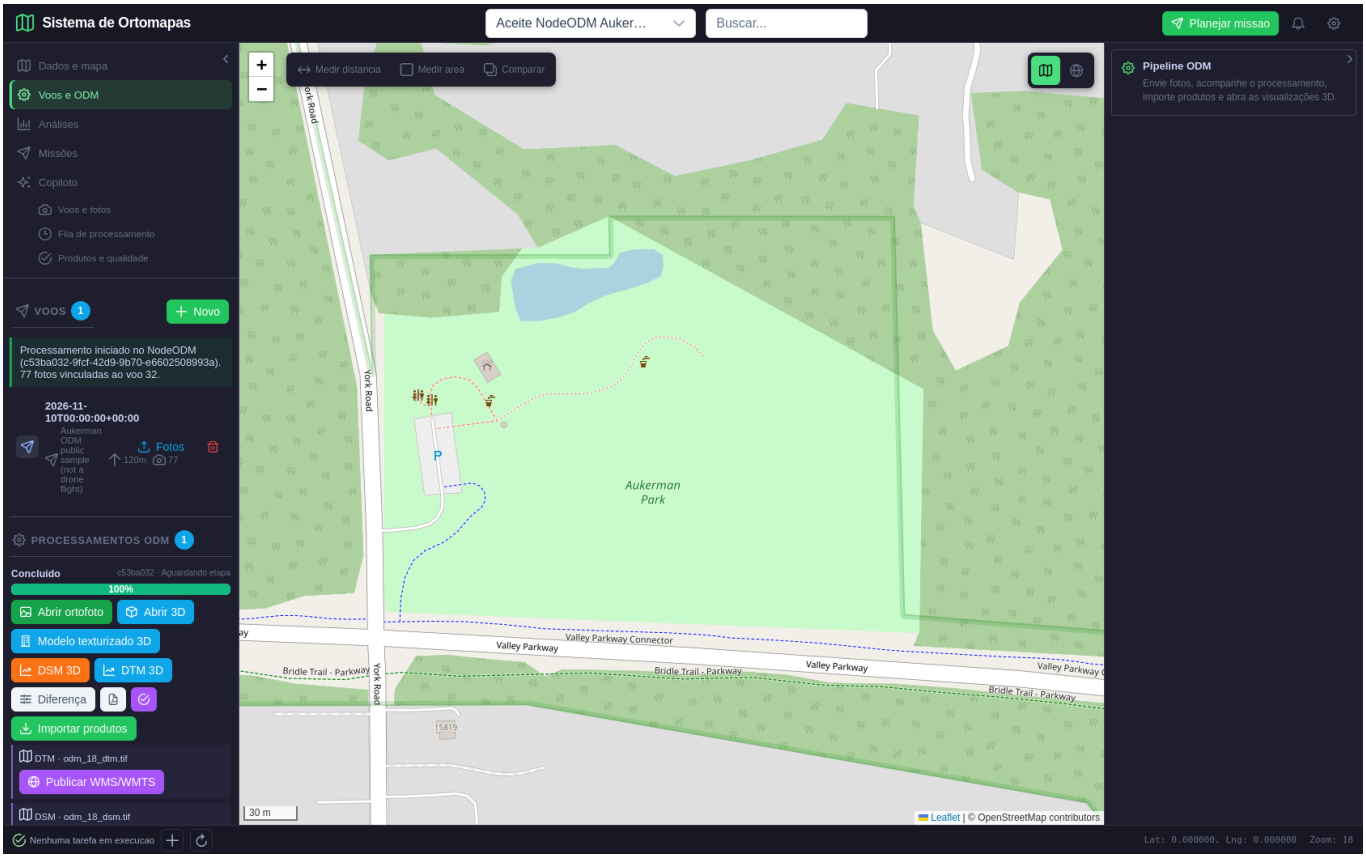
Cena 11 — Conclusão no NodeODM

Estado final do serviço: concluído, 100%. A duração foi medida desde o envio.



Cena 12 — Catálogo importado

Exibição das seis saídas importadas: ortofoto, DSM, DTM, relatório, LAZ e GLB.



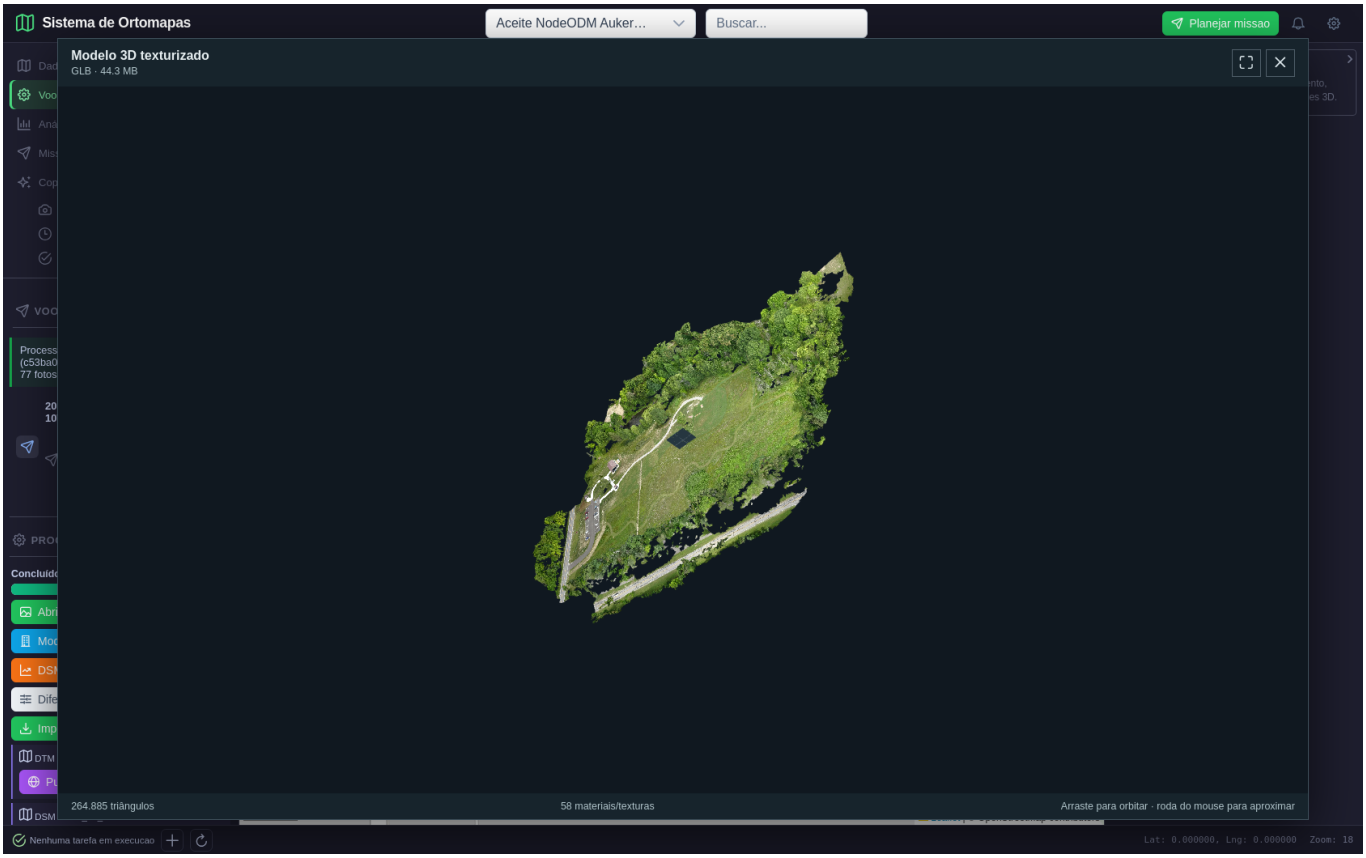
Cena 13 — Ortomosaico georreferenciado no mapa

O mosaico real foi adicionado ao mapa da aplicação e 50 tiles foram carregados. O rótulo geográfico no fundo confirma que esta amostra é de Aukerman, EUA, e não Guarajuba.



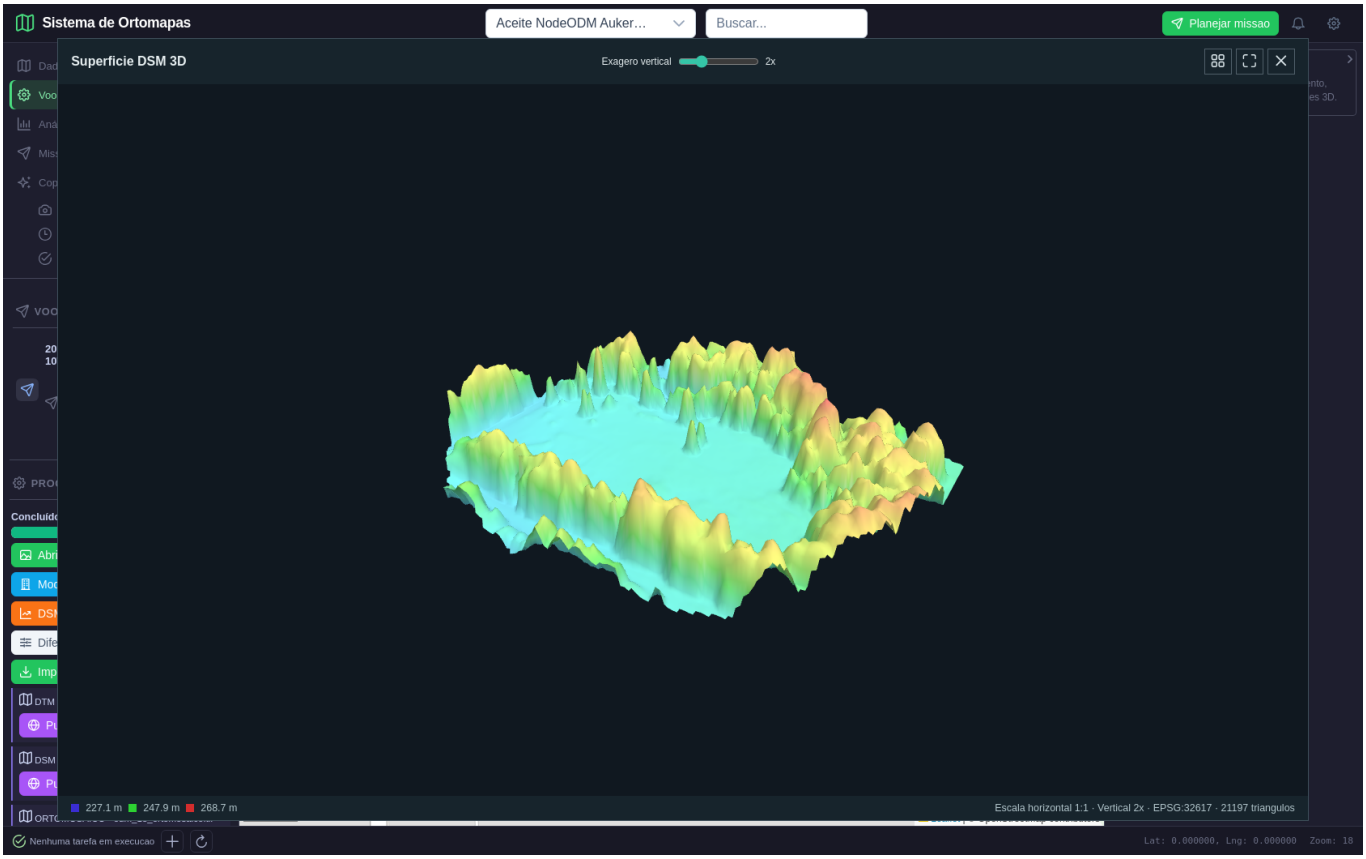
Cena 14 — Modelo texturizado 3D

O GLB foi renderizado no WebGL. A cena mostra a reconstrução texturizada do terreno e os indicadores de geometria/material.



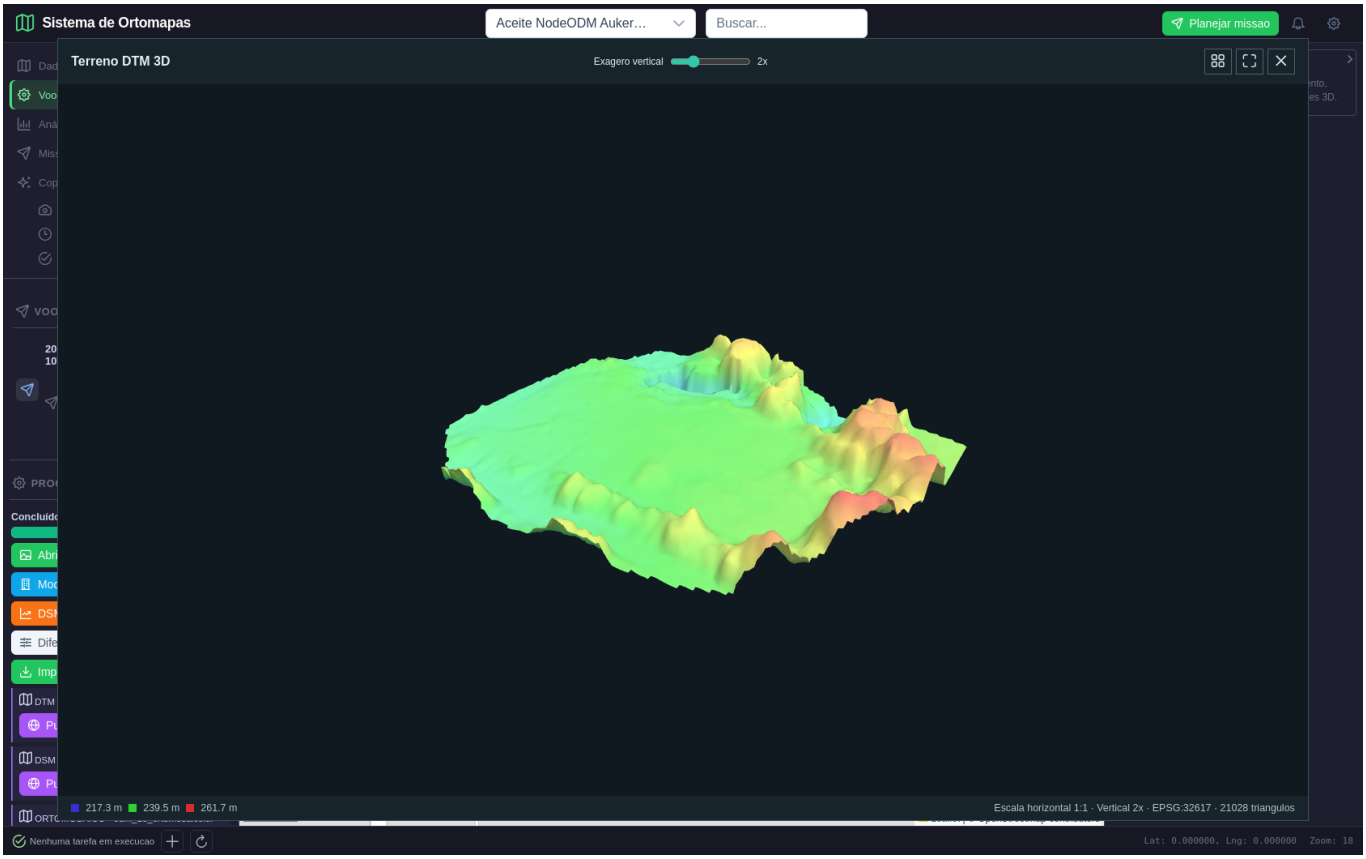
Cena 15 — Superfície DSM

O DSM foi aberto como malha 3D contínua, com escala de cores de elevação, CRS EPSG:32617 e 21.197 triângulos. O teste alternou wireframe e exagero vertical 2×; a captura foi feita novamente em superfície sombreada para facilitar leitura.



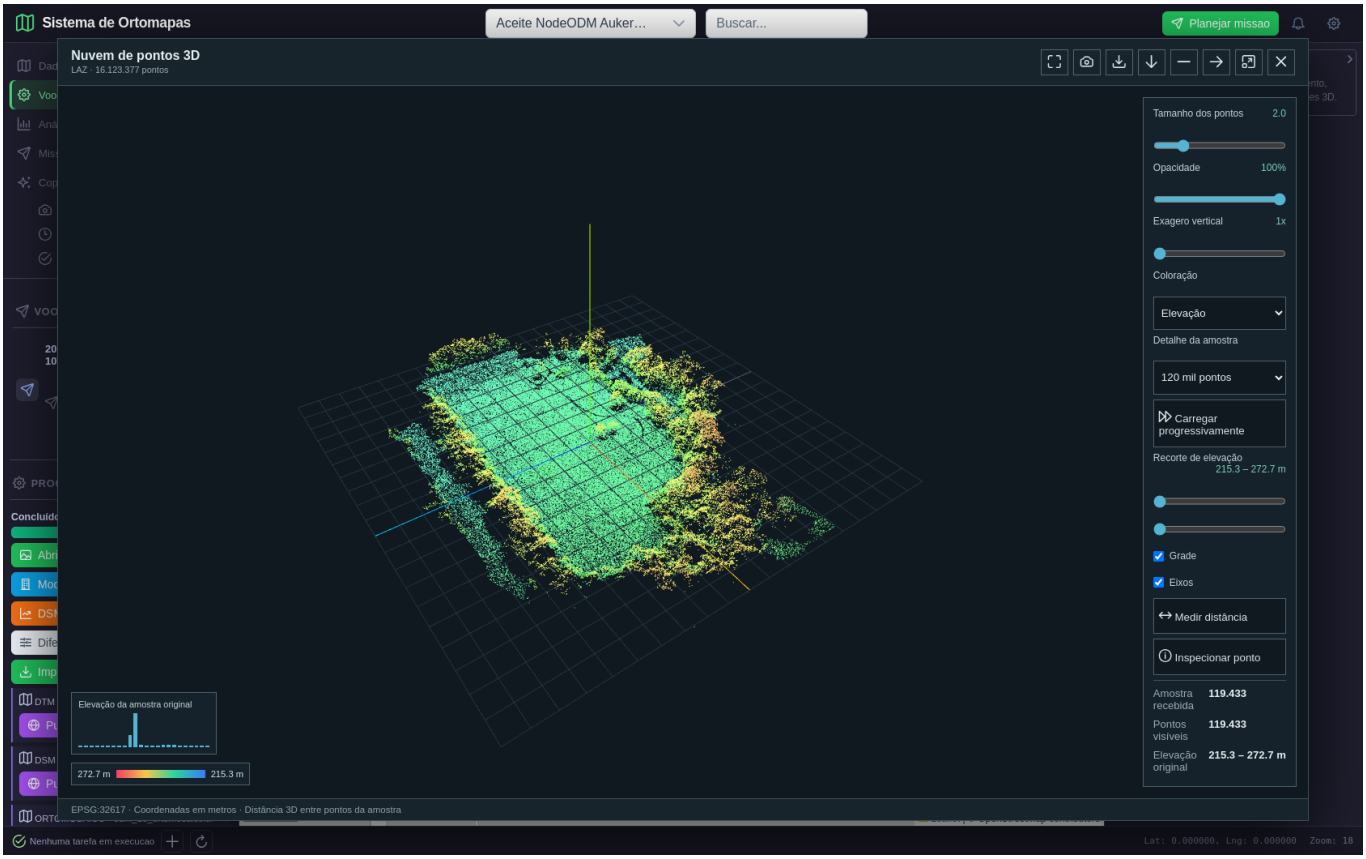
Cena 16 — Terreno DTM

O DTM gerado pelo processamento também foi aberto no viewer de terreno, com 21.028 triângulos e os mesmos controles de elevação.



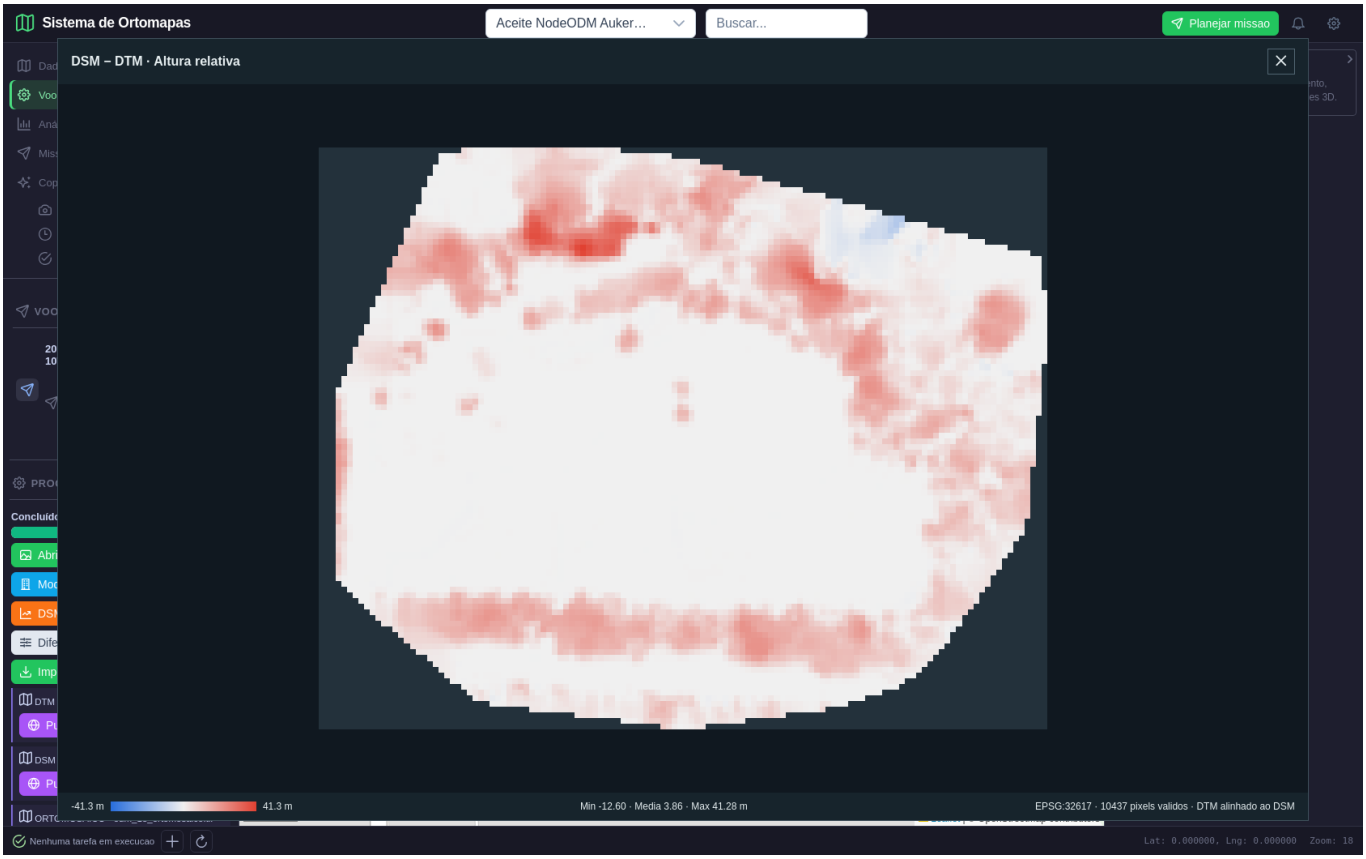
Cena 17 — Nuvem de pontos

O viewer abriu o LAS/LAZ real e informou 16.123.377 pontos. A ferramenta de nuvem oferece navegação e controles próprios.



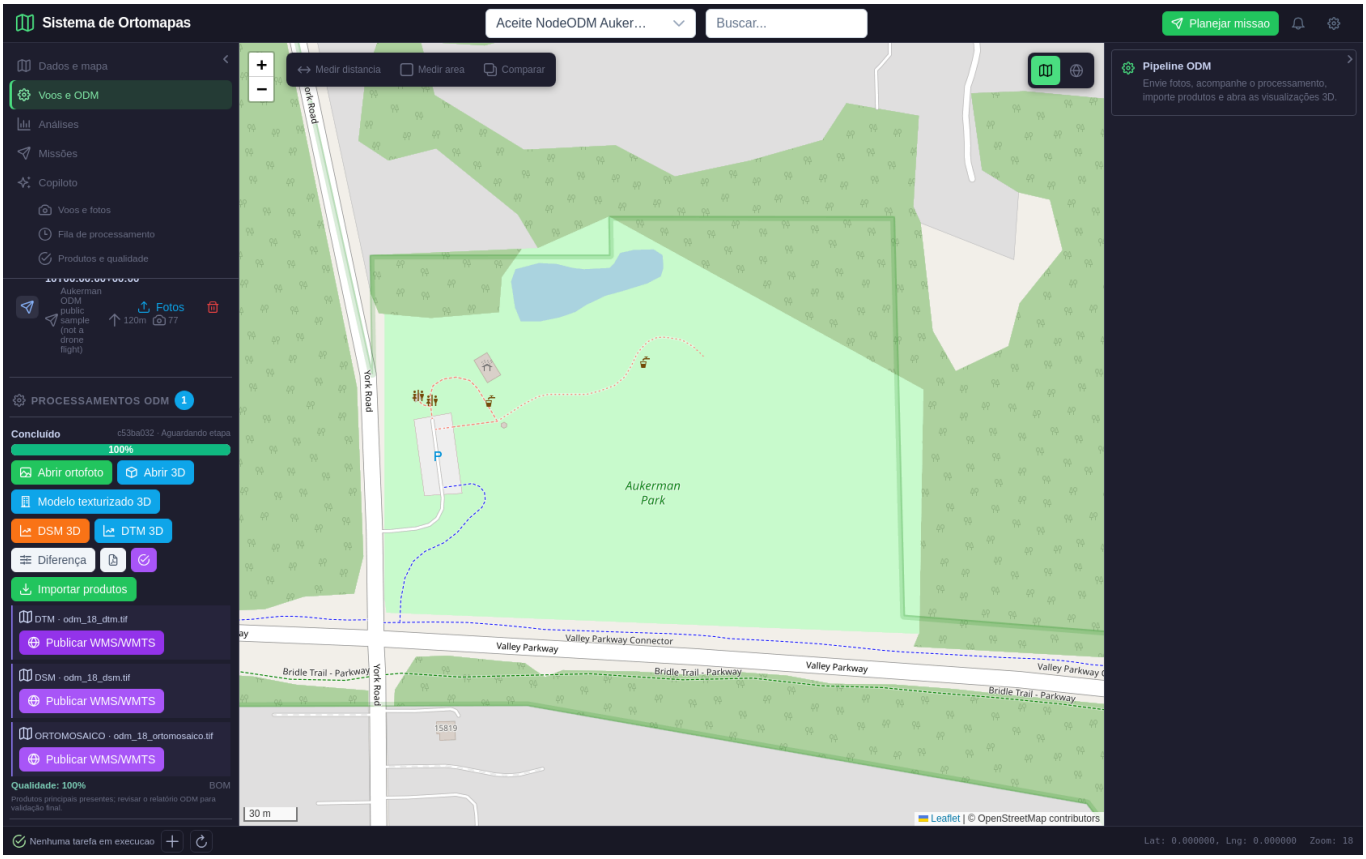
Cena 18 — Diferença DSM–DTM

O raster compara superfície e terreno com rampa divergente, estatísticas e contagem de pixels válidos. Os valores positivos podem indicar objetos/cobertura acima do terreno; esta amostra e sua resolução não são validação de acurácia de campo.



Cena 19 — Indicador de qualidade

O painel associado à tarefa mostra 100%/BOM e explicita a recomendação de revisar o relatório ODM.



Erro encontrado no roteiro e reteste

O primeiro roteiro terminou ao procurar `.dsm-surface-view`; o componente implementado usa `.surface-view`. A aplicação abriu o DSM normalmente depois da correção do seletor. O reteste também corrigiu o seletor do botão “Fechar diferença” (título acessível “Fechar diferenca”) e o botão de qualidade, que é identificado pelo atributo `title`. O script permanente foi ajustado e a execução repetida passou em DSM, DTM, nuvem, diferença e qualidade. **Não foi identificado defeito do visualizador nesta ocorrência; o defeito era no roteiro Playwright.**

Limites e pendências da Fase 3

- Os cenários de cancelamento, falha de processamento, reenvio/recuperação de tarefa ausente e chave de idempotência não foram exercitados. Não se declara essa fase integralmente aprovada até cobrir esses cenários sem criar processamento duplicado oneroso.
- A leitura do indicador “100%” é somente operacional; precisão vertical requer pontos de controle independentes/relatório ODM e critérios de erro definidos.
- Este ensaio comprova o ciclo com imagens públicas licenciadas. Não comprova captura própria no condomínio Paraíso/Guarajuba nem precisão de campo.
- A diferença DSM–DTM foi visualizada com grade simplificada 128×102. É uma inspeção funcional visual, não substitui análise raster completa para trabalho técnico.

Limpeza pós-execução

A conta descartável, o projeto de teste, o registro de processamento, a tarefa NodeODM, os seis produtos/arquivos e o diretório de upload foram removidos. A verificação pós-limpeza encontrou zero projeto, usuário e processamento temporários; o UUID não aparece na lista NodeODM. O manifesto preserva o resultado da limpeza, sem e-mail ou credenciais. Foram mantidos neste repositório apenas capturas, manifesto, hashes e documentação.

Artefatos

- Manifesto de execução e produtos
- Manifesto de hashes SHA-256 das 77 imagens
- Roteiro Playwright do ciclo principal
- Roteiro Playwright retomável para viewers
- Rotina de limpeza restrita ao projeto temporário
- Licença CC0 do dataset